# TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

## CLASSE : TROISIÈME

## TD N° 1 · CHAPITRE 7
## L'IMMUNITÉ ET LA RÉPONSE IMMUNITAIRE : LA RÉACTION INFLAMMATOIRE ET LA PHAGOCYTOSE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

### Exercice 1 : La blessure au doigt

À la suite d'une blessure au doigt, la région autour de la plaie rougit, gonfle, devient chaude et douloureuse. La guérison survient souvent après quelques jours, mais parfois il se forme un abcès contenant du pus. Au microscope, une goutte de pus montre de très nombreuses bactéries et des polynucléaires, dont certains contiennent des bactéries.

**1)** Nomme la réaction décrite et cite ses quatre signes.

**2)** Explique la présence et l'abondance des bactéries dans la plaie.

**3)** Explique la présence de bactéries à l'intérieur des polynucléaires. Nomme ce phénomène.

**4)** À partir de la plaie, les bactéries peuvent envahir tout l'organisme. Comment appelle-t-on cette infection généralisée ?

**5)** Dans le tétanos, les bactéries restent dans la plaie, mais elles libèrent un poison qui provoque la contraction permanente des muscles. Comment appelle-t-on ce poison et ce type d'infection ?

### Exercice 2 : Exact ou inexact ?

Recopie les affirmations exactes et corrige les affirmations inexactes.

**1)** La peau et les muqueuses constituent la première barrière contre les microbes.

**2)** Au cours de la phagocytose, le microbe subit une véritable digestion.

**3)** Les anticorps représentent la première ligne de défense de l'organisme.

**4)** Les anticorps sont des molécules qui neutralisent les antigènes.

**5)** Des microbes responsables de maladies différentes peuvent être neutralisés par le même anticorps.

**6)** La phagocytose est une réaction immunitaire spécifique.

### Exercice 3 : Une grippe

On a suivi chez une personne atteinte de grippe l'intensité de la réaction inflammatoire, la quantité de virus et la quantité d'anticorps antigrippaux dans le sang (unités arbitraires).

| Jour | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réaction inflammatoire | 0 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Virus | 1 | 5 | 9 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| Anticorps | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 10 | 9 |

**1)** Trace les trois courbes dans un même repère.

**2)** Quelle est la première réaction de l'organisme ? Est-elle spécifique ? Justifie.

**3)** Quel est l'effet des anticorps sur la quantité de virus à partir du 6$^{e}$ jour ?

**4)** Quel type de réaction immunitaire se met en place à partir du 4e jour ?

## Exercice 4 : Les étapes de la phagocytose

**1)** Les étapes suivantes sont dans le désordre : a) digestion du microbe dans une vacuole ; b) adhésion du microbe à la membrane du phagocyte ; c) rejet des déchets ; d) ingestion (le phagocyte entoure le microbe par des expansions de son cytoplasme) ; e) déplacement du phagocyte vers le microbe. Range-les dans l'ordre.

**2)** Cite deux types de cellules capables de phagocytose. Où se trouvent-elles ?

**3)** Représente par une série de schémas simples les principales étapes de la phagocytose.

**4)** Que contient le pus ? Pourquoi dit-on qu'il est la trace d'un « combat » ?

## Exercice 5 : Expliquer les signes de l'inflammation

Recopie et complète le tableau en reliant chaque signe de l'inflammation à son explication : afflux de sang dans les vaisseaux dilatés ; sortie de plasma des vaisseaux vers les tissus ; compression et irritation des terminaisons nerveuses ; augmentation de l'activité des cellules et du sang.

| Signe | Explication |
|---|---|
| Rougeur | |
| Chaleur | |
| Gonflement | |
| Douleur | |

Explique ensuite l'intérêt de la dilatation des vaisseaux sanguins pour la défense de l'organisme.

## Exercice 6 : Les barrières naturelles

Lis le texte. « La peau intacte est une barrière que les microbes ne peuvent pas traverser. Les muqueuses des voies respiratoires sécrètent un mucus qui piège les poussières et les microbes, évacués par les cils. Les larmes et la salive contiennent une enzyme qui détruit certaines bactéries. L'acidité de l'estomac tue la plupart des microbes avalés. Chez les grands brûlés, les infections sont la première cause de décès. »

**1)** Relève les barrières naturelles citées et précise comment chacune protège l'organisme.

**2)** Explique pourquoi les infections sont si fréquentes chez les grands brûlés.

**3)** Pourquoi faut-il nettoyer et désinfecter rapidement une plaie ?

**4)** Pourquoi le tabac favorise-t-il les infections respiratoires ?

LN EDUCATION